Caderno do Estudante

Projeto ConectaUDF: redes sociais com grafos

Disciplina: Algoritmos / Matemática Discreta / Ciência de Dados

1. O desafio

Você faz parte da equipe que analisa a rede social fictícia **ConectaUDF**. Sua missão é representar as amizades em um grafo, realizar cálculos e usar Python para interpretar a estrutura da rede.

2. Conceitos essenciais

- **Vértice (ou nó):** representa um usuário.
- **Aresta:** representa uma amizade entre dois usuários.
- **Grau:** quantidade de conexões diretas de um usuário.
- **Caminho:** sequência de usuários em que cada par consecutivo está conectado.
- **Densidade:** proporção entre as amizades existentes e todas as amizades possíveis.

Neste projeto, a amizade é recíproca. Portanto, usamos um **grafo não direcionado**.

3. Conheça os usuários

Código	Usuário
A	Ana
B	Bruno
C	Carla
D	Diego
E	Elisa
F	Felipe

As amizades são:

1. Ana — Bruno
2. Ana — Carla

3. Bruno — Carla
4. Bruno — Diego
5. Carla — Elisa
6. Diego — Elisa
7. Diego — Felipe
8. Elisa — Felipe

4. Passo a passo: desenhe o grafo

1. Desenhe seis círculos, um para cada usuário.
2. Escreva o nome de cada pessoa dentro do círculo.
3. Para cada amizade da lista, desenhe uma linha entre os dois usuários.
4. Não desenhe duas linhas para a mesma amizade.
5. Confira se todas as oito amizades aparecem.

Espaço para o seu desenho: faça o grafo no caderno ou em uma ferramenta de desenho.



5. Passo a passo: calcule o grau

Conte quantas linhas chegam a cada círculo. Registre o resultado.

Usuário	**Amigos diretos**	**Grau**
Ana	Bruno e Carla	2

Bruno	Ana, Carla e Diego	3
Carla	Ana, Bruno e Elisa	3
Diego	Bruno, Felipe e Elisa	3
Elisa	Carla, Felipe e Diego	3
Felipe	Elisa e Diego	2

Pergunta 1: quem tem mais conexões diretas?

Resposta: Bruno, Carla, Diego e Elisa possuem mais conexões diretas, pois possuem 3 amigos cada.

6. Passo a passo: calcule o número de amizades

Some todos os graus. Como cada amizade conecta dois usuários, cada aresta é contada duas vezes.

Fórmula:

Número de arestas = soma dos graus ÷ 2

1. **Soma dos graus:** 16
2. **Divida por 2:** 16 ÷ 2 = 8
3. **Quantas amizades existem no grafo?** 8 amizades

7. Passo a passo: calcule a densidade

A densidade compara as amizades existentes com o total de amizades possíveis.

Para um grafo simples não direcionado:

$D = 2 \times E / (V \times (V - 1))$

Em que:

- D = densidade;
- E = número de arestas;
- V = número de vértices.

Substitua os valores:

$D = 2 \times 8 / (6 \times (6 - 1))$

- **Resultado decimal:** 0,5333 (15 amizades possíveis no total).

- **Resultado percentual:** 53,33 %

Interprete: a rede tem poucas ou muitas das conexões possíveis? Explique com suas palavras.

Resposta: A rede possui muitas conexões possíveis. Das 15 amizades totais que poderiam existir entre as pessoas, 8 já foram formadas, o que indica mais da metade das conexões possíveis.

8. Passo a passo: represente o grafo em Python

A lista de adjacência registra, para cada usuário, os nomes de seus amigos. Digite o código em Python (por exemplo, no Google Colab ou em outro ambiente disponível).

Python

```
rede = {
    "Ana": ["Bruno", "Carla"],
    "Bruno": ["Ana", "Carla", "Diego"],
    "Carla": ["Ana", "Bruno", "Elisa"],
    "Diego": ["Bruno", "Elisa", "Felipe"],
    "Elisa": ["Carla", "Diego", "Felipe"],
    "Felipe": ["Diego", "Elisa"]
}

# Quantidade de usuarios
n = len(rede)

# Calcule o grau de cada usuario
for usuario, amigos in rede.items():
    print(usuario, "tem", len(amigos), "conexoes")

# A soma dos graus conta cada amizade duas vezes
soma_graus = sum(len(amigos) for amigos in rede.values())
```

```
arestas = soma_graus // 2


print("Total de usuarios:", n)
print("Total de amizades:", arestas)


# Densidade do grafo
densidade = (2 * arestas) / (n * (n - 1))
print(f"Densidade: {densidade:.2%}")
```

Entenda o código

1. `rede` guarda os usuários e suas listas de amigos.
2. `len(rede)` conta os usuários.
3. `len(amigos)` calcula o grau de cada usuário.
4. `sum(...)` soma os graus.
5. `// 2` divide a soma por dois para contar cada amizade uma única vez.
6. A fórmula final calcula a densidade.

9. Passo a passo: encontre um caminho

Encontre um caminho de Ana até Felipe. Cada passagem por uma linha corresponde a uma aresta.

Exemplo de registro:

Ana → Bruno → Diego → Felipe

- **Quantas arestas há no caminho?** 3 arestas.
- **Você encontrou outro caminho com a mesma quantidade de arestas? Qual?**

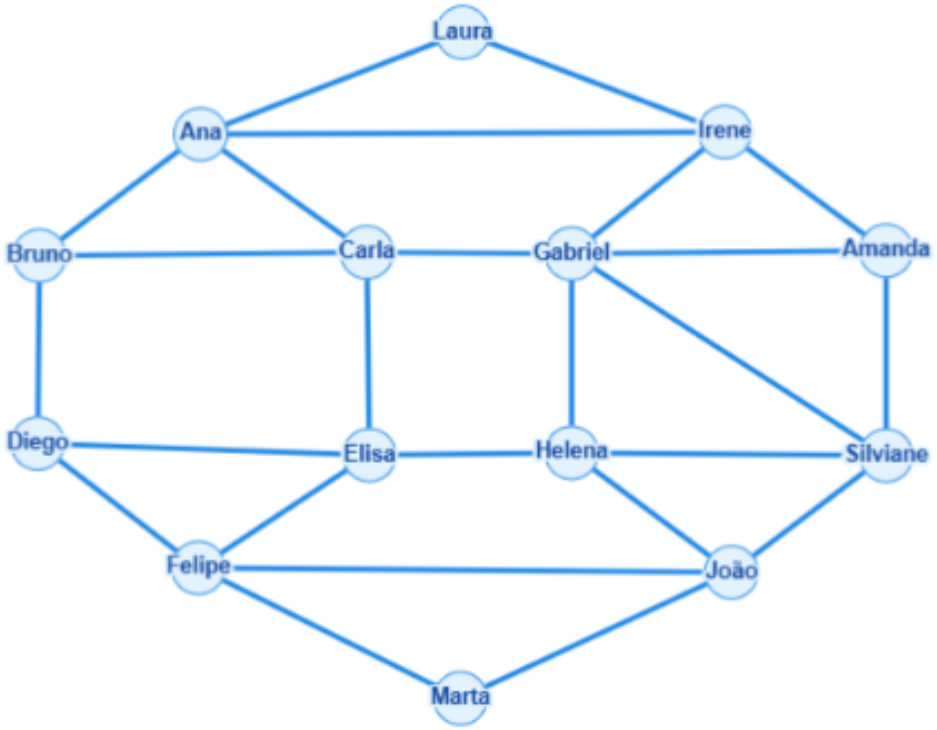
Sim, o caminho passa por Ana → Carla → Elisa → Felipe

10. Desafio em grupo

Amplie a rede social:

1. Adicione pelo menos quatro usuários fictícios.
2. Crie no mínimo cinco novas amizades.

3. Atualize a lista de adjacência no Python.
4. Recalcule os graus, o total de arestas e a densidade.
5. Compare a densidade antes e depois da ampliação.
6. Identifique os usuários com mais conexões.
7. Explique como a rede poderia recomendar uma nova amizade.



Cálculo do novo grau

Usuário	**Amigos diretos**	**Grau**
Ana	Bruno, Carla, Laura e Irene	4
Bruno	Ana, Carla e Diego	3
Carla	Ana, Bruno, Elisa e Gabriel	4
Diego	Bruno, Felipe e Elisa	3
Elisa	Carla, Felipe, Diego e Helena	4
Felipe	Elisa, Diego, João e Marta	4
Gabriel	Carla, Irene, Amanda, Helena, Silviane	5
Helena	Elisa, Gabriel, João e Silviane	4

Irene	Ana, Laura, Gabriel e Amanda	4
João	Helena, Marta, Felipe e Silviane	4
Laura	Ana e Irene	2
Marta	João e Felipe	2
Amanda	Irene, Silviane e Gabriel	3
Silviane	Amanda, Helena, João e Gabriel	4

As amizades são:

- Ana — Bruno
- Ana — Carla
- Ana — Laura
- Ana — Irene
- Bruno — Carla
- Bruno — Diego
- Carla — Elisa
- Diego — Elisa
- Diego — Felipe
- Elisa — Felipe
- Carla — Gabriel
- Gabriel — Irene
- Gabriel — Helena
- Gabriel — Silviane
- Irene — Laura
- Helena — João
- Elisa — Helena
- João — Marta
- João — Felipe
- Marta — Felipe
- Amanda — Silviane
- Amanda — Irene
- Amanda — Gabriel
- Silviane — Helena
- Silviane — João

Cálculo do total de arestas e densidade

Soma dos Graus	**Total de Arestas**	**Densidade**
4 + 3 + 4 + 3 + 4 + 4 + 5 + 4 + 4 + 4 + 2 + 4 + 2 + 3 = 50	50 ÷ 2 = 25	27,47%

Após a expansão a rede se tornou moderadamente esparsa. Das 91 amizades possíveis entre as 14 pessoas, apenas 25 foram formadas (cerca de 27% das possibilidades), o que é um comportamento comum conforme o grupo de pessoas cresce e se formam subgrupos.

Comparação da densidade antes e depois

Após a ampliação do círculo de amizades, a rede passou a ter 14 participantes e 25 amizades. A densidade diminuiu em relação à rede inicial, passando de 53,33% para 27,47%. Isso significa que, apesar do aumento no número de participantes e amizades, proporcionalmente existem menos conexões em relação ao total de amizades possíveis. Portanto, a rede cresceu, mas ainda apresenta muitas possibilidades de novas conexões entre os participantes.

Mais conexões

O usuário com mais conexões é **Gabriel**, que possui grau 5 e está conectado com o maior número de pessoas de forma direta.

Mais amizades

A rede poderia recomendar novas amizades identificando pessoas que ainda não são amigas, mas que possuem amigos em comum. Por exemplo, se dois participantes têm vários amigos em comum, existe a possibilidade de terem interesses ou círculos sociais semelhantes.

Na situação atual, uma recomendação possível é entre Elisa e Gabriel, que apesar de não serem amigos, possuem Carla e Helena como amigas em comum.

11. Entrega

Entregue:

- desenho do grafo;
- tabela com os graus;
- cálculos de arestas e densidade;
- código Python executável;
- respostas às perguntas e breve conclusão.

12. Pergunta de reflexão

Duas pessoas ainda não são amigas, mas têm três amigos em comum. Como essa informação poderia ser usada para sugerir uma nova conexão? Quais cuidados de privacidade devem ser considerados ao analisar redes sociais?

A rede poderia utilizar essa informação para recomendar uma amizade, pois ter três amigos em comum indica que as duas pessoas possuem conexões sociais semelhantes e podem ter interesses ou círculos de convivência próximos. Assim, o sistema poderia sugerir que uma conheça a outra, aumentando as possibilidades de novas conexões.

Em relação à privacidade, é importante proteger os dados pessoais dos usuários, solicitar autorização para utilizar suas informações e não compartilhar suas amizades ou atividades sem consentimento. Também é necessário garantir que os dados sejam utilizados de forma segura e responsável, respeitando a privacidade e as escolhas de cada pessoa.